CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.6.1:** Kategorik veya nicel (sürekli) veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Kategorik ve Nicel (Sürekli) Veri Dağılımları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU MAT.7.6.1 · kavrama (15 puan)

Aşağıdaki soruların istatistiksel araştırma sorusu olup olmadığını belirtiniz. İstatistiksel araştırma sorusu olanlarda toplanacak verinin kategorik mi, nicel (sürekli) mi olduğunu yazınız.

Soru	Araştırma sorusu mu?	Verinin türü
a) Sınıfımızdaki öğrencilerin boy uzunlukları nasıl dağılır?	**Evet**	**Nicel (sürekli)**
b) Okul bahçesindeki çınar ağacının boyu kaç metredir?	**Hayır**	**—**
c) Öğrenciler okula en çok hangi ulaşım yoluyla gelir?	**Evet**	**Kategorik**
ç) Öğrencilerin evden okula gelme süreleri ne kadardır?	**Evet**	**Nicel (sürekli)**

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. b) tek ölçümle cevaplanır, verilerde değişkenlik yoktur.

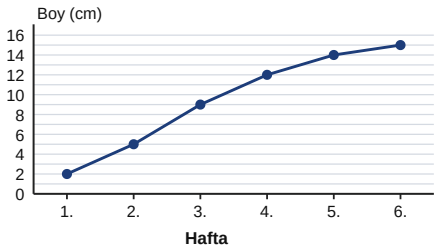
2. SORU MAT.7.6.1 · analiz (20 puan)

Zeynep, yetiştirdiği fasulye fidesinin boyunu 6 hafta boyunca her hafta sonunda ölçüp yandaki çizgi grafiğinde göstermiştir.

a) Boyun en çok arttığı iki hafta arasını ve artışı (cm) yazınız.

b) Bu veri için çizgi grafiğinin seçilme gerekçesini yazınız.

c) 7. hafta sonundaki boy için gerekçeli bir tahminde bulununuz.



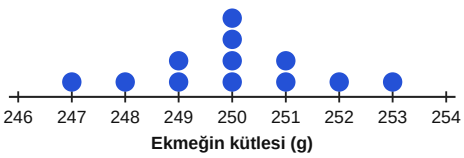
Cevap: a) 2. ve 3. haftalar arası: 9 − 5 = 4 cm (öbür artışlar 3, 3, 2 ve 1 cm)
b) Boy zamanla sürekli değişir; çizgi grafiği değişimin hızlanıp yavaşladığını gösterir.
c) Yaklaşık 15-16 cm: haftalık artış 2 cm'den 1 cm'ye düşmüş, büyüme yavaşlamıştır.

3. SORU MAT.7.6.1 · uygulama (15 puan)

Bir fırında 250 g diye satılan 12 ekmeğin kütleleri nokta grafiğinde verilmiştir.

a) Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer ve açıklığı bulunuz.

b) Belediye, ortalaması 250 g'dan az olan ya da 247 g'dan hafif ekmeği bulunan fırını uyarır. Bu fırın uyarılmalı mı? Neden?



Cevap: a) Ortalama 3000 : 12 = 250 g; ortanca 250 g; tepe değer 250 g; açıklık 253 − 247 = 6 g
b) Uyarılmamalıdır: ortalama 250 g'dan az değildir, en hafif ekmek 247 g'dır.

4. SORU MAT.7.6.1 · değerlendirme (20 puan)

Koşu takımına bir öğrenci seçilecektir. Ali ve Berk'in 5 antrenmandaki 100 m koşu süreleri (saniye) tabloda verilmiştir.

Öğrenci	1.	2.	3.	4.	5.	Aritmetik ortalama	Ortalama mutlak sapma
Ali	15	14	16	13	17	**15**	**1,2**
Berk	15	15	14	16	15	**15**	**0,4**

a) Tablodaki boş yerleri doldurunuz. İşlemlerinizi aşağıya yazınız.

b) Takıma, süreleri daha az değişen (daha istikrarlı) koşucu seçilecektir. Hangi öğrenci seçilmelidir? Gerekçesiyle yazınız.

Cevap: a) Ali: 75 : 5 = 15; (0 + 1 + 1 + 2 + 2) : 5 = 1,2. Berk: 75 : 5 = 15; (0 + 0 + 1 + 1 + 0) : 5 = 0,4
b) Berk: ortalamalar eşit, Berk'in ortalama mutlak sapması (0,4) daha küçüktür.

5. SORU MAT.7.6.1 · analiz (15 puan)

Aşağıdaki araştırmalarda toplanan verileri göstermek için sütun grafiği, çizgi grafiği ve nokta grafiğinden en uygun olanı seçiniz. Seçiminizin gerekçesini yazınız.

a) Bir gün boyunca okul bahçesinde her saat başı ölçülen hava sıcaklığının değişimi

b) 7/A sınıfındaki 28 öğrencinin en sevdiği spor dalı

c) Sınıftaki 20 öğrencinin santimetre cinsinden (tam sayıya yuvarlanmış) boy uzunluklarının dağılımı

Cevap: a) Çizgi grafiği: sıcaklığın zamana bağlı değişimi (artış ve azalışlar) gösterilir.
b) Sütun grafiği: veri kategoriktir; her spor dalını seçenlerin sayısı karşılaştırılır.
c) Nokta grafiği: her boy değerinin kaç kez tekrarlandığı, verinin nerede toplandığı ve açıklığı görülür.

6. SORU MAT.7.6.1 · değerlendirme (15 puan)

Ece, "Okulumuzdaki öğrenciler günde kaç dakika kitap okuyor?" sorusunu araştırmak için bir teneffüste kütüphanedeki 8 öğrenciye "Kitap okumayı sever misiniz, günde kaç dakika okursunuz?" diye sormuştur. Cevapların ortalamasını 55 dakika bulan Ece, "Okulumuzdaki öğrenciler günde ortalama 55 dakika kitap okuyor." sonucuna varmıştır.

a) Ece'nin sonucunun araştırma sorusuna ne düzeyde cevap verdiğini değerlendiriniz.

b) Araştırmanın uygun olmayan adımlarını yeniden planlayınız: kimlerden, kaç kişiden ve hangi soruyla veri toplanmalıdır?

Cevap: a) Yeterli cevap vermez: veri yalnız kütüphanedeki öğrencilerden toplandığı için yanlıdır; 8 öğrenci okulu temsil etmez.
b) Her şubeden rastgele seçilen öğrencilere (ör. beşer kişi) tek ve yönlendirmeyen bir soru: "Dün kaç dakika kitap okudunuz?"

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz